

AULA 15

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **CÁLCULO DE PROBABILIDADE**

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DE PROBABILIDADE (parte 1)

2

6. Observa-se que 10% dos projetos que chegam a uma agência de financiamento apresentam informações incorretas. Qual é a probabilidade de que, de três projetos escolhidos aleatoriamente, **NENHUM** deles apresente informação INCORRETA?

- A) zero
- B) 0,001
- C) 0,270
- D) 0,300
- ~~E) 0,729~~

$I = 10\%$ ✓
 $C = 90\%$ ✓

$C C C \rightarrow \frac{3!}{3!} = 1$

$(0,9 \times 0,9 \times 0,9) \times 1$

0,729

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. Segundo o controle de qualidade de uma empresa, a probabilidade do seu produto apresentar falha é de 0,10. Três pessoas compram o produto. A probabilidade de somente duas dessas pessoas terem comprado o produto com falha é:

- A) 0,001
- B) 0,009
- ~~C) 0,027~~
- D) 0,243
- E) 0,810

$F = 0,10$ ✓
 $B = 0,90$ ✓

$\rightarrow F F B \rightarrow \frac{3!}{2!} = \frac{3 \cdot 2!}{2!} = 3$

$(\underline{0,10 \times 0,10 \times 0,90}) \times 3$

~~0,009~~

0,027

4

8. Entre doze candidatos que participaram de um teste, quatro foram reprovados. Se três dos candidatos fossem selecionados, aleatoriamente, um após o outro, qual a probabilidade de que todos esses alunos tivessem sido aprovados?

- ☒ A) 14/55
- B) 8/55
- C) 8/27
- D) 27/55
- E) 16/27

Handwritten solution for question 8:

Diagram showing 12 candidates, with 4 marked as R (Reprovados) and 8 as A (Aprovados).

$$\left(\frac{8}{12} \times \frac{7}{11} \times \frac{6}{10} \right) \times 1 = \frac{14}{55}$$

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. Um juiz deve analisar 12 processos de reclamações trabalhistas, sendo 4 de médicos, 5 de professores e 3 de bancários. Considere que, inicialmente, o juiz selecione aleatoriamente um grupo de 3 processos para serem analisados. Com base nessas informações, assinale a alternativa do valor mais próximo da probabilidade de que, nesse grupo, todos os processos sejam de bancários.

- A) 1,25%
- ☒ B) 0,45%
- C) 25%
- D) 7,5%
- E) 12,5%

Handwritten solution for question 9:

Diagram showing 12 processes, with 4 marked as M (Médicos), 5 as P (Professores), and 3 as B (Bancários).

$$\left(\frac{3}{12} \times \frac{2}{11} \times \frac{1}{10} \right) = \frac{1}{11} \times 100 = 9,09\% \approx 9,1\%$$

Calculation showing 50 - 44 = 60, then 60 - 53 = 7, leading to 0,45%.

6

$$\frac{5}{12} + \frac{5}{12} + \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$$

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Regra do "Pelo menos um"

$$1 - p(\text{não quero})$$

$$1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$$

$p(\text{não quer})$

$\sim P \sim P \sim P$

$$\frac{\cancel{1}^1 \cancel{5}^1}{\cancel{10}^1} \cdot \frac{\cancel{4}^1 \cancel{3}^1}{\cancel{6}^1} = \frac{1}{12}$$

11. Em uma urna existem 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes. Sorteadas 3 bolas, qual a probabilidade de pelo menos uma bola sorteada ser branca.

- A) 7/24
- B) 11/24
- ~~C) 17/24~~
- D) 19/24
- E) 23/24

$\rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$ $\rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

$B \sim B \sim B$ ou $B B \sim B$ ou $B B B$

$\left(\frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{6}{8} \right) \times 3 + \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} \right) \times 3 + \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} \right)$

$$\frac{63}{120} + \frac{21}{120} + \frac{1}{120}$$

$$\frac{85 \div 5}{120 \div 5} = \frac{17}{24}$$

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Regra do "pelo menos um"

$$1 - p(\text{não quero})$$

$$\frac{1}{1} - \frac{7}{24} = \frac{17}{24}$$

$$\frac{24 - 7}{24} = \frac{17}{24}$$

$p(\text{não quero})$

$\sim B \sim B \sim B$

$\frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8}$

$\frac{7}{24}$

$$\frac{7}{24}$$

10

12. Em uma urna existem 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes. Sorteadas 4 bolas, qual a probabilidade de pelo menos duas bolas sorteadas serem pretas.

~~X~~) 31/42

B) 27/211

C) 33/256

D) 41/252

E) 54/121

Handwritten solution for problem 12:

Handwritten notes above the fractions:

- $\frac{4!}{2! \times 2!} = \frac{24}{4} = 6$ (pointing to the first fraction)
- $\frac{4!}{3!} = \frac{4 \cdot 3!}{3!} = 4$ (pointing to the second fraction)

Handwritten labels above the fractions:

- $PP \sim P \sim P$ (above the first fraction)
- ou (between the first and second fractions)
- $PP P \sim P$ (above the second fraction)
- ou (between the second and third fractions)
- $PPPP$ (above the third fraction)

Handwritten calculation:

$$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \right) \times \frac{6}{6} + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} \right) \times \frac{4}{4} + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{7} \right) \times \frac{1}{1}$$

Handwritten result:

$$\frac{20}{42} + \frac{10}{42} + \frac{1}{42}$$
$$\frac{31}{42}$$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DE PROBABILIDADE
(parte 2)

12

ATENÇÃO NAS PRÓXIMAS QUESTÕES

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. Os arquivos levantados pelo censo da cidade A em 1998 revelaram que, apenas 20% dos homens possuem QI (coeficiente de inteligência) acima de 150, enquanto que essa incidência nas mulheres é de 70%. Estima-se em 90% a percentagem dos homens nessa população. Um pesquisador do censo, acaba de se encontrar com uma pessoa com QI acima de 150. Calcule a probabilidade desta pessoa ser do sexo

feminino?

- A) 7%
- B) 18%
- ☒ C) 28%
- D) 46%
- E) 72%

90%

H

20% . 90% = 0,2 . 0,9 = 0,18 QI > 150

80% . 90% = 0,8 . 0,9 = 0,72 QI ≤ 150

10%

M

70% . 10% = 0,7 . 0,1 = 0,07 QI > 150

30% . 10% = 0,3 . 0,1 = 0,03 QI ≤ 150

0,07

0,18 + 0,07

0,07 / 0,25 = 0,28

↓

28%

14

14. Os arquivos levantados pelo censo da cidade A em 1998 revelaram que, apenas 20% dos homens possuem QI (coeficiente de inteligência) acima de 150, enquanto que essa incidência nas mulheres é de 70%. Estima-se em 90% a percentagem dos homens nessa população. Calcule a probabilidade de sortear uma pessoa do sexo feminino com QI acima de 150?

- ☒ 7%
- B) 18%
- C) 28%
- D) 46%
- E) 72%

$\frac{90\%}{H}$

$\left\{ \begin{array}{l} 20\% \cdot 90\% = 0,18 \quad QI > 150 \\ 0,72 \quad QI \leq 150 \end{array} \right.$

$\frac{10\%}{M}$

$\left\{ \begin{array}{l} 70\% \cdot 10\% = 0,07 \quad QI > 150 \\ = 0,03 \quad QI \leq 150 \end{array} \right.$

0,07 → 7%

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. Uma empresa produz 20% de peças defeituosas. As peças são embaladas em caixas que contêm 6 peças. Calcule a probabilidade de um cliente comprar uma caixa contendo nenhuma peça defeituosa;

- A) $(0,2)^1 \cdot (0,8)^6$
- ☒ B) $(0,8)^6$
- C) $6 \cdot (0,8)^6$
- D) $(0,2)^6$
- E) $6 \cdot (0,2)^6$

D = 20%
P = 80%

PPPPPP

0,8 . 0,8 . 0,8 . 0,8 . 0,8 . 0,8

$(0,8)^6$

16

16. Uma empresa produz 20% de peças defeituosas. As peças são embaladas em caixas que contêm 6 peças. Calcule a probabilidade de um cliente comprar uma caixa contendo uma peça defeituosa

- A) $(0,2)^1 \cdot (0,8)^5$
- B) $(0,2)^1 \cdot (0,8)^5$
- ☒ C) $6 \cdot (0,2)^1 \cdot (0,8)^5$
- D) $6 \cdot (0,2)^5 \cdot (0,8)^1$
- E) $6 \cdot (0,2)^1 \cdot (0,8)$

D = 20%
P = 80%

D P P P P P $\rightarrow \frac{6!}{5!} = \frac{6 \cdot 5!}{5!} = 6$

0,2 . 0,8 . 0,8 . 0,8 . 0,8 . 0,8

$(0,2)^1 \cdot (0,8)^5 \cdot 6$

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

17. Lançamos repetidas vezes uma moeda. Seja X o número de caras até que consigamos 3 coroas. Qual é a probabilidade de que o número de caras seja igual a 2 até que consigamos as 3 coroas,

- A) $(0,5)^2 \cdot (0,5)^3$
- B) $(0,5)^5$
- C) $10 \cdot (0,5)^2 \cdot (0,5)^3$
- D) $8 \cdot (0,5)^2 \cdot (0,5)^3$
- ☒ E) $6 \cdot (0,5)^2 \cdot (0,5)^3$

C C K K K $\rightarrow \frac{4!}{2! \cdot 2!} = \frac{24}{4} = 6$

$(0,5)^{2+3}$
 $(0,5)^5$

$(0,5 \cdot 0,5) (0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5) \cdot 6$
 $(0,5)^2 \cdot (0,5)^3 \cdot 6$

18

18. Considere o tempo para recarregar o flash de uma câmera de celular. Assuma que a probabilidade de que uma câmera instalada no celular durante sua montagem passe no teste é de 0,80, e que cada câmera tem seu desempenho independente. Determine a probabilidade de que a segunda falha ocorra na décima câmera testada?

- A) $9 \cdot (0,2)^2 \cdot (0,8)^8$
- B) $(0,2)^2$
- C) $45 \cdot (0,2)^2 \cdot (0,8)^8$
- D) $15 \cdot (0,2)^2 \cdot (0,8)^8$
- E) $(0,2)^2 \cdot (0,8)^8$

Handwritten solution for question 18:

Diagram showing a sequence of 10 cameras: F P P P P P P P P F. The first 'F' is circled, and an arrow points from it to the second 'F'.

$$\frac{9!}{8!} = \frac{9 \cdot 8!}{8!} = 9$$
$$9 \cdot (0,2)^2 \cdot (0,8)^8$$

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

19. Os seguintes eventos podem ocorrer com um pacote enviado pelo correio: chegar em perfeito estado, chegar danificado ou perder-se pelo caminho. As probabilidades desses eventos são, respectivamente 0,7, 0,2 e 0,1. Foram enviados recentemente 7 pacotes pelo correio. Qual a probabilidade aproximadamente de 3 chegarem corretamente ao destino, 2 serem perdidos e os outros 2 avariados?

- A) 0,013%
- B) 2,88%
- C) 1,14%
- D) 0,65%
- E) 0,97%

Handwritten solution for question 19:

Probabilities: $P = 0,7$, $D = 0,2$, $C = 0,1$

Sequence: P P P C C D D

$$\frac{7!}{3! \times 2! \times 2!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! \times 2 \cdot 2} = 210$$
$$(0,7)^3 \cdot (0,1)^2 \cdot (0,2)^2 \times 210$$
$$0,343 \cdot 0,01 \cdot 0,04 \cdot 210 = 0,001372 \cdot 210 = 0,028812 \rightarrow 2,8812\%$$

20

20. Uma caixa contendo 12 bolas, das quais 5 são vermelhas, 4 brancas e 3 azuis. Suponha que seja retirada 5 bolas ao acaso e com reposição. Qual a probabilidade aproximadamente de que sejam retiradas 2 bolas vermelhas, 2 brancas e 1 azul.

- ~~A) 14,47%~~
- B) 12,57%
- C) 11,29%
- D) 10,66%
- ~~E) 9,84%~~

12 }

- SV
- 4B
- 3A

$$\frac{5}{12} \times \frac{5}{12} \times \frac{4}{12} \times \frac{4}{12} \times \frac{3}{12}$$

$$\frac{5!}{2! \times 2!} = \frac{120}{4} = 30$$

$$\frac{25000}{1728} \times 100 = 14,47\%$$

$$\frac{144}{12} = 12$$
$$\frac{288}{12} = 24$$
$$\frac{1728}{12} = 144$$

$$\frac{1728}{4} = 432$$

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

21. Um casal com problemas para engravidar, recorreu a uma técnica de inseminação artificial no intuito de conseguir o primeiro filho. A eficiência da referida técnica é de 0,20. Qual a probabilidade de que o casal obtenha êxito na terceira tentativa?

- A) 6,00%
- B) 10,50%
- ~~C) 12,80%~~
- D) 60,00%
- E) 44,00%

$C = 20\%$

$E = 80\%$

$$0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,2$$
$$0,128 \rightarrow 12,80\%$$

$$E E C$$

22

22. Bob é o jogador de basquete, e possui um aproveitamento de acertar 70% os arremessos livres. Durante uma partida, qual é a probabilidade que Bob acerte seu primeiro arremesso livre no seu quinto arremesso?

- A) $(0,3)^3 \cdot (0,7)^2$
- ~~B) $(0,3)^4 \cdot (0,7)^1$~~
- C) $(0,3)^4$
- D) $(0,7)^5$
- E) $(0,3) \cdot (0,7)$

A = 70%
E = 30%

E E E E A
 $(0,3)^4 \cdot (0,7)^1$

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

23. Em uma urna de 10 bolinhas de gude – 7 brancas e 3 verdes. Sorteando 4 bolinhas de gude sem reposição, qual a probabilidade de sortear 3 bolinhas de gudes brancas?

- A) 25,00%
- B) 10,00%
- C) 30,00%
- ~~D) 50,00%~~
- E) 40,00%

10 } 7 B
 3 V

B B B V → $\frac{4!}{3!} = 4$

$\left(\frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} \right) \times 4 \times 100$

$\frac{400}{8} = 50\%$

24

GABARITO DOS EXEMPLOS REGRA DO “E”

1.
- A) 2/9; B) 1/3; C) 1/4; D) 1/7 ; E) 2/21
2. E 3. C 4. B 5. A 6. E 7. C 8. A 9. B 10. A 11. C
12. A 13. C 14. A 15. B 16. C 17. E 18. A 19. B 20. A 21. C
22. B 23. D

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DE PROBABILIDADE
(exercícios de fixação de conceitos)
(parte 3)

26

RESUMO + ALGUMAS TERMONOLOGIAS

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Parte básica: *Probabilidade* = $\frac{\text{o que o enunciado deseja}}{\text{o que pode acontecer}}$ ✓

2. Regra do ou: ✓
 { EVENTOS EXCLUDENTES: só somar. ✓
 { EVENTOS NÃO EXCLUDENTES: soma e depois subtrair os elementos comuns. ✓

3. Regra do e: ✓
 { COM REPOSIÇÃO ✓
 { nesta ordem (não tem que permutar) ✓
 { sem ordem (tem que permutar) ✓
 { SEM REPOSIÇÃO ✓
 { nesta ordem (não tem que permutar)
 { sem ordem (tem que permutar)

28

TERMINOLOGIAS QUE PODERÃO APARECER NOS ENUNCIADOS DAS QUESTÕES

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXPERIMENTO ALEATÓRIO ✓

É uma experiência ou observação estatística de um fenômeno qualquer em estudo.

ESPAÇO AMOSTRAL ✓

São os resultados de um experimento aleatório.

EVENTO^o

É um dos resultados do espaço amostral.

ESPAÇOS EQUIPROVÁVEIS ✓

São aqueles onde os eventos possuem probabilidades iguais de ocorrência.

ESPAÇOS NÃO EQUIPROVÁVEIS ✓

São aqueles onde os eventos possuem probabilidades diferentes de ocorrência.

30

TIPOS DE EVENTOS

- **EVENTO CERTO:** é aquele cuja probabilidade de ocorrência é 100%. ✓
- **EVENTO IMPOSSÍVEL:** é aquele cuja probabilidade de ocorrência é 0%. ✓
- **EVENTO COMPLEMENTAR:** é aquele que não estamos estudando. $P(\text{complementar}) = 1 - P(x)$ ✓
- **EVENTOS DEPENDENTES:** $P(A) \cdot P(B) \neq P(A \cap B)$ ✓
- **EVENTOS INDEPENDENTES:** $P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$ ✓
- **EVENTOS EXCLUDENTES:** $P(A) + P(B) \neq P(A \cup B)$ ✓
- **EVENTOS NÃO EXCLUDENTES:** $P(A) + P(B) = P(A \cup B)$ ✓

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Numa escola houve problemas de segurança. A sala, que presenciou o problema, possui 30 alunos que são testemunhas, sendo 20 meninos e 10 meninas.
Se uma testemunha é escolhida aleatoriamente, assinale a alternativa que apresenta qual é a probabilidade dela ser uma menina, aproximadamente.

- A) 10%
- B) 40%
- C) 50%
- D) 20%
- ☒ E) 33%

30 } M = 10
H = 20

$P(M) = \frac{10}{30} \times 100 = \frac{100}{3} = 33,33\%$

32

2. Com os dígitos {1, 2, 3, 4, 7} conseguimos formar números de 3 algarismos distintos. Suponha que um deles seja escolhido ao acaso, assinale a alternativa que apresenta qual a probabilidade deste número escolhido seja par.

- A) 1/5
- ☒ B) 2/5
- C) 3/5
- D) 4/5
- E) 5/6

$$\underline{5} \times \underline{4} \times \underline{3} = 60$$
$$\underline{4} \times \underline{3} \times \underline{2} = 24$$

2,4

$$P = \frac{24^2}{60^5}$$

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Assinale a alternativa que apresenta qual é a probabilidade de obtermos duas faces diferentes ao lançar duas moedas justas.

- ☒ A) 50%
- B) 25%
- C) 75%
- D) 15%

K C ou C K

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$
$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

$$\frac{2}{4} \times 100 = \frac{200}{4} = 50\%$$

C K → 2!

$$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) \neq$$
$$\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$$

34

4. Um delegado precisa analisar 16 inquéritos distintos, sendo 6 relacionados a roubo, 5 relacionados à agressão e o restante relacionados à pensão alimentícia. Nessas condições, a probabilidade desse delegado escolher somente um inquérito e esse ser relacionado a roubo, **sabendo que esse inquérito não é relacionado à agressão**, é aproximadamente igual a:

- ☒ A) 55%
- B) 38%
- C) 67%
- D) 44%
- E) 75%

16 { 6 R
5 A
5 P

$\frac{6}{11} \times 100$
 $\frac{600}{11} = 54,54\%$

$\frac{600}{55}$

$\frac{11}{54}$

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Ao lançar um dado de 6 faces com números de 1 a 6 ao chão, a probabilidade de o número da face voltada para cima ser par ou maior que 3 é aproximadamente igual a:

- A) 50%
- B) 33%
- ☒ C) 67%
- D) 40%
- E) 83%

par ou maior q 3

2, 4, 6 4, 5, 6

$\frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} \times 100 = \frac{400}{6} \approx 67\%$

$\frac{400}{6}$

$\frac{6}{66,66\%}$

36

6. Uma empresa possui duas máquinas, M1 e M2, que produzem tampinhas de garrafa de cerveja. Foi observado que apenas 90% das tampinhas produzidas por M1 são aprovadas pelo controle de qualidade (CQ) da fábrica. Durante um certo período de tempo, M1 e M2 produziram, respectivamente, 4.000 e 5.000 tampinhas, que foram reunidas em um recipiente.

Escolhendo-se aleatoriamente uma tampinha desse conjunto, qual é a probabilidade de que ela tenha sido produzida por M1 e de que ela seja aprovada no CQ?

- A) 0,10
- B) 0,15
- C) 0,30
- ☒ D) 0,40
- E) 0,60

$M1 = 4000 \rightarrow CQ = 90\% \cdot 4000 = 3600$

$M2 = 5000$

9000

$\frac{3600}{9000} = \frac{4}{10} = 0,4$

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. A probabilidade de um relatório não ser entregue no prazo é igual a 10%. Dessa forma, se 3 relatórios devem ser entregues, a probabilidade de que exatamente 2 deles sejam entregues é igual a:

- A) 72,9%
- B) 2,7%
- ☒ C) 24,3%
- D) 0,01%
- ☒ E) 8,1%

$\sim E = 10\%$
 $E = 90\%$

$E E \sim E \rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

$(0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,1) \times 3$

$0,081 \times 3$

$0,243 \times 100$

24,3%

38

8. Um casal pretende ter 3 filhos, a probabilidade de exatamente dois deles serem meninos, sabendo que nasceram em anos diferentes, é de:

- A) 45%
- B) 62,5%
- C) 75%
- ☒ D) 37,5%

$HHM \rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

$300 \frac{18}{3}$

$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) \times 3$

$\frac{3}{8} \times 100 = \frac{300}{8}$

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. Uma moeda com faces cara e coroa e um dado usual, com seis faces numeradas de 1 a 6, ambos honestos, serão lançados simultaneamente. Qual é a probabilidade de o resultado do lançamento ser coroa e um número par menor do que 6?

- ☒ A) 1/6
- B) 5/6
- C) 1/4
- D) 2/3
- E) 1/3

$C \text{ e } \text{par} < 6$

$\frac{1}{2} \times \frac{2}{6}$

$\frac{1}{6}$

40

10. Um grande grupo de amigos resolveu fazer um sorteio tipo “Mega-Sena” da importância arrecadada entre eles. Para isso, cada participante do sorteio preencherá seu nome numa cartela contendo os números inteiros de 1 até 16 e marcará seis desses números. Após a entrega das cartelas preenchidas, inicia-se a cerimônia de sorteio. Para isso, dispõe-se de uma urna contendo 16 esferas idênticas, numeradas de 1 até 16. Serão retiradas aleatoriamente, de forma sequencial, quatro dessas esferas, que representam os números sorteados.

Nessas condições, qual deverá ser a probabilidade de um dos participantes acertar os quatro números sorteados?

- A) 1/43680
- B) 1/1820
- C) 5/1820
- D) 3/448
- ☒ E) 3/364

AAAAXX

$$\left(\frac{1}{16} \cdot \frac{3}{15} \cdot \frac{2}{14} \cdot \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{11} \right) \times \frac{1}{2} = \frac{3}{364}$$

$$\frac{6!}{4! \times 2!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{4 \cdot 2} = \frac{30}{2} = 15$$

$$\begin{array}{r} 28 \\ \times 13 \\ \hline 84 \\ 28 \\ \hline 364 \end{array}$$

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. O departamento de pessoal de uma empresa sorteará entre os empregados 7 camisetas, 10 guardachuvas e 12 cadeiras de praia. Se já foram sorteadas 1 camiseta e 2 cadeiras de praia, qual a probabilidade de que o próximo contemplado ganhe uma camiseta?

- ☒ A) 7,69%
- B) 10,67%
- ☒ C) 23,08%
- D) 24,14%
- E) 89,66%

7c -1c → 6c

10g —————→ 10g

12p -2p → 10p

$$\frac{6}{26}$$

$$\frac{6}{26} \times 100 = \frac{600}{26}$$

$$\begin{array}{r} 600 \\ -52 \\ \hline 80 \\ -78 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 26 \\ \times 23 \\ \hline 78 \\ 52 \\ \hline 600 \end{array}$$

42